

תקנון קורס פרויקט גמר – התוכנית להנדסת מחשבים

פרק א – מבוא ומטרות

קורס פרויקט הגמר הוא השלב המסכם בלימודי התוכנית להנדסת מחשבים. מטרתו לשלב ידע תיאורטי ומעשי, לפתח יכולות עבודה עצמאית ועבודת צוות, ולהביא את הסטודנטים להפקת תוצר ברמה אקדמית גבוהה. התקנון נועד להסדיר את תהליכי העבודה, הנהלים והאחריות של כל הגורמים המעורבים – אחראי.ת הפרויקטים (א"פ), האחראים האקדמיים, המנחים והסטודנטים – בכל שלבי הפרויקט, מהגדרת ההצעות ועד להערכה הסופית.

פרק ב – צוות הקורס ותפקידי הגורמים

פיקוח אקדמי על הקורס יתבצע על ידי חבר.ת סגל בתוכנית, אשר ישמש כאחראי.ת אקדמי. לקורס מתוקנן מהנדס.ת פרויקטים, שתפקידו לסייע בניהול הקורס, בניהול מעבדת הפרויקטים, בכתיבת ובהגדרת הצעות, ובליוי הפרויקטים. עוזר.ת ההוראה יסייע בהפקת רשימות, בפרסום חומרים ב-MOODLE ובתיאום בין הגורמים.

האחראי.ת האקדמי והא"פ ישתפו פעולה כדי להבטיח שהפרויקטים עומדים ברמה האקדמית הנדרשת, שכל ההגדרות והדרישות ברורות, ושהעבודה מתבצעת על פי לוחות הזמני.

פרק ג – דרישות קדם והרשאה לפרויקטים

כדי להירשם לקורס נדרשת השלמה של לפחות אחד מהקורסים הבאים:

- 83302 – אותות אקראיים ורעש
- 83301 – מבנה מחשבים ספרתיים
- 83458 – מבוא לקריפטוגרפיה
- 83455 – רשתות מחשבים ואינטרנט

האחראי האקדמי רשאי לדרוש עד שני קורסי קדם נוספים מתוך תוכנית הלימודים של התוכנית, או לחלופין קורס אחד בפקולטה להנדסה שאינו חלק מהתוכנית, בתנאי שאינו מחייב קורסי קדם נוספים. לא תינתנה חריגות מדרישות אלו.

פרק ד – פרסום והגשת הצעות פרויקט

- שלושה חודשים לפני תחילת סמסטר א' יפורסם קול קורא לחברי הסגל להציע פרויקטים.
- א"פ יעודד את חברי הסגל להגיש הצעות תוך הקפדה על נציגות לכל שרשרת התמחות בתוכנית.
- כלל אצבע: כ-30 הצעות לפרויקטים הוא יעד למחזור הגשות מוצלח.
- רשימת הפרויקטים תפורסם חודש לפני תחילת סמסטר א', ומיד לאחר מכן ייפתח מחזור הגשות נוסף שייסגר שבוע לפני תחילת הלימודים.
- במידת הצורך ניתן יהיה להוסיף הצעות נוספות.
- פרויקטים מפקולטות אחרות יאושרו בהתאם להתאמתם לתחומי הידע של התוכנית.

פרק ה – אישור פרויקטים

א"פ יודא שכל פרויקט:

- משויך לשרשרת המתאימה.
- מוגדר היטב ועומד ברמה האקדמית הנדרשת.
- כולל תכולה מספקת.
- דורש מהסטודנטים השקעה של כ-7 שעות שבועיות.
- אינו כולל דרישות סף לא סבירות (לדוגמה: דרישה לממוצע תואר $90 \leq$)
- כולל דרישות קדם שהוזנו נכון (ראה פרק ג)

לאחר התיקונים, האחראים האקדמיים יאשרו את ההצעות, ועוזר ההוראה יפיק קובצי Excel הכוללים את כלל הפרויקטים ויעלה אותם ל – MOODLE. במידת הצורך יתקיים סבב תיקונים נוסף.

פרק ו – שיוך פרויקטים לסטודנטים

אחר סיום שלב האישור, יתבצע שיוך הסטודנטים לפרויקטים:

- ברירת מחדל: שני סטודנטים לכל פרויקט.
- במקרים מיוחדים ובאישור האחראי האקדמי: סטודנט יחיד.
- מנחה בפועל במעמד מסטרנט לא ינחה יותר משני פרויקטים (בשנה ראשונה – פרויקט אחד בלבד).
- דוקטורנטים רשאים להנחות עד שלושה פרויקטים.
- חריגה מהמכסה תתאפשר באישור א"פ או ראש התוכנית.

פרק ז – ניהול תקציב ומעבדה

- לכל פרויקט מוקצה תקציב של 500 ש"ח, המנוהל על ידי הגורם המוסמך (נכון להיום – יוסי).
- אישורי כניסה למעבדת הפרויקטים (חדר 109) ניתנים על ידי האחראי האקדמי של הפרויקט.
- הכניסה מותרת למורשים בלבד, ויש לשמור על הצידוד היקר ולנעול את החדר ביציאה.
- מספר המקומות מוגבל (20~), והישיבה היא בשיטת "כיסא חם".
- חל איסור להשתמש במעבדה למטרות שאינן קשורות לפרויקט.

פרק ח – פיקוח וליווי

האחראי האקדמי והמנחה בפועל יקיימו פגישות שוטפות עם הסטודנטים, יודאו עמידה בהיקף השעות הנדרש, ויעקבו אחר ההתקדמות. הציונים יינתנו על פי הנהוג בפרויקטים בפקולטה.

פרק ט – לוחות זמנים ומרכיבי הערכה

- כחודש לאחר תחילת סמסטר א' – הגשת דו"ח מכין במערכת הלמידה.
- לאחר מועדי א' של סמסטר א' – יום מצגות אמצע. האחראי האקדמי יודא נוכחות שני שופטים נוספים.
- לאחר מועדי א' של סמסטר ב' – שבוע בחינות לפרויקט.

מרכיבי הציון:

- דו"ח מכין – 5%
- עמידה ביעדים – 20%
- התנהלות ועבודת צוות – 20%
- ספר פרויקט – 20%
- ציון אחראי אקדמי על מצגת האמצע – 10%
- ציון שופטים על מצגת האמצע – 15%
- ציון אחראי אקדמי על מצגת הסיום – 10%

איחורים או היעדרות מימי ההצגות יגררו הורדת ציון (למעט משרתי ומשרתות מילואים).

פרויקט מצטיין: יוגדר ככזה אם הוגש בגינו מאמר לכנס, בכפוף להערכת ועדה ייעודית.

פרק י – הרשמה לפרויקטים

הסטודנטים יקיימו פגישות עם המנחים הפוטנציאליים, ובמידה שהוסכם על שיבוץ לפרויקט – ימלאו טופס הרשמה. ההשתבצות תאושר על ידי האחראי האקדמי, ולאחר מכן ייכללו הסטודנטים ברשימה הסופית.

נספחים

נספח א – מבנה דו"ח מכין

1. מספר הפרויקט, שם בעברית ובאנגלית.
2. שרשרת ראשית.
3. שם המנחה וכתובת האימייל.
4. שם האחראי האקדמי וכתובת האימייל.
5. מטרת הפרויקט.
6. תכולת הפרויקט – רשימת מוצרי ההגשה (deliverables).
7. תוכנית עבודה – יעדי ביניים, מועד סיום (מצגת אמצע/סיום) – בפורמט טבלה.
8. רשימת מקורות.
9. חתימות הסטודנטים, המנחה והאחראי האקדמי.

נספח ב – מצגות אמצע

- רקע קצר על הפרויקט.
- טבלת תכנון מול ביצוע בהתאם לדו"ח המכין.
- הצגת תרומה טכנית הניתנת להעברה במלואה (self-contained).
- בכל שקף יופיע מספר הפרויקט.

נספח ג – מבנה מוצע לספר פרויקט

1. כריכה ועמוד שער – שם ומספר הפרויקט, שמות הסטודנטים, שם האחראי האקדמי והמנחה, תאריך.
2. תקציר.
3. תודות.

4. תוכן עניינים.
5. מבוא והצגת הבעיה.
6. סקר ספרות.
7. רקע טכני נדרש (Preliminaries).
8. שאלת המחקר והפער מהסקר.
9. תרומות הפרויקט לשאלת המחקר.
10. תיאור הטכניקות ששימשו בפרויקט.
11. מימוש – תרשימי בלוקים, תיעוד ממשקים, ניתוח תאורטי.
12. השוואת התוצאות לעבודות קיימות.
13. דיון מסכם – מסקנות ורעיונות להמשך.
14. רשימה ביבליוגרפית.
15. נספחים – קוד, שרטוטים וכו' (ללא הדפסת פלטי תוכנה).

הפקולטה להנדסה

המעבדה למחשבים

עמוד שער פרויקטים במעבדה למחשבים

ישראלה ישראלית

ישראל ישראלי

פרויקט שנה ד' לקראת תואר ראשון בהנדסה

מנחה: ישראלה ישראלית

מנחה אקדמי: פרופ' ישראל ישראלי

אוקטובר 2036